

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

Descripción de la problemática

En un club de cine o servicio de streaming independiente, los administradores enfrentan dificultades para gestionar eficientemente su catálogo audiovisual y la interacción de su comunidad de usuarios. Actualmente, la información de las películas (como título, género, director y año de lanzamiento) se encuentra dispersa, lo que dificulta realizar búsquedas específicas o filtros rápidos. Asimismo, los registros de los miembros y sus opiniones (reseñas y puntuaciones) se llevan de forma manual o desorganizada, impidiendo conocer cuáles son las producciones mejor valoradas por la audiencia de manera automatizada. Esto genera pérdida de tiempo en la gestión, falta de métricas claras sobre las preferencias de los usuarios y dificultad para consultar el historial de actividad de cada miembro.

Simulación de entrevista con el cliente

Pregunta 1: ¿Qué información indispensable necesitamos almacenar sobre las películas de nuestro catálogo?

Respuesta 1: Necesito registrar un identificador único para cada película, su título, el género al que pertenece, el director que la dirigió y el año en que se estrenó.

Pregunta 2: ¿Qué datos requerimos de las personas que participan en la plataforma?

Respuesta 2: De cada usuario necesitamos guardar su identificador único, su nombre completo y su correo electrónico para mantener un registro de quiénes forman parte de la comunidad.

Pregunta 3: ¿Cómo funciona la interacción de calificaciones y comentarios, y con qué frecuencia se consulta?

Respuesta 3: Los usuarios deben poder dejar una reseña sobre las películas que han visto, la cual incluye una puntuación numérica y un comentario. Esta información se actualiza constantemente cada vez que un usuario opina, y las consultas para ver promedios o listados se realizan de forma diaria o en tiempo real.

Pregunta 4: ¿Qué reportes o consultas principales necesita que el sistema le arroje de manera automática?

Respuesta 4: Principalmente tres:

- Poder listar las películas filtrando por género o por director.
- Calcular de forma automática el promedio de puntuación de cada película para saber cuáles son las favoritas.
- Mostrar un historial detallado con todas las reseñas y comentarios que ha escrito cada usuario en específico.

Documentación de requerimientos

Requerimientos de Datos (Entidades y Atributos)

Entidad Películas:

- peliculaID (Identificador único)
- titulo (Texto)
- genero (Texto)
- director (Texto)
- año (Entero)

Entidad Usuarios:

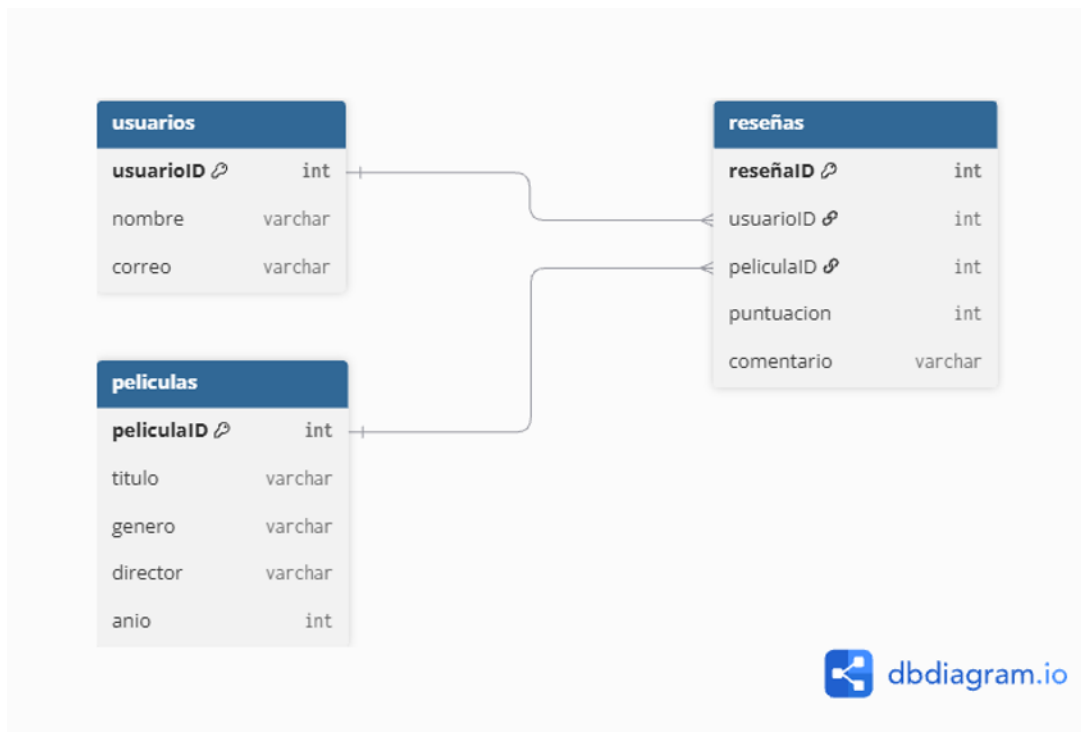
- usuarioID (Identificador único)
- nombre (Texto)
- correo (Texto)

Entidad Reseñas:

- ReseñaID (Identificador único)
- usuarioID
- peliculaID
- puntuacion (Numérico / Entero, por ejemplo, del 1 al 5 o del 1 al 10)
- comentario (Texto)

Requerimientos de Funciones (Operaciones del Sistema)

- Filtrar y Listar Catálogo: El sistema debe permitir consultar y mostrar las películas aplicando filtros específicos por género o por director.
- Calcular Métricas de Calificación: El sistema debe procesar las puntuaciones de la tabla de reseñas para calcular y mostrar el promedio de puntuación global de una película en específico.
- Consultar Historial de Usuario: El sistema debe ser capaz de consultar y desplegar las puntuaciones y comentarios emitidos por un usuario determinado.



Justificación del Modelo de Base de Datos

1. ¿Por qué se definieron esas entidades y relaciones?

El modelo se diseñó utilizando tres entidades principales para representar fielmente el funcionamiento de un club de cine o servicio de streaming:

- Entidad Usuarios: Es indispensable para registrar y dar identidad a los miembros de la comunidad. Permite almacenar datos básicos de contacto y control de cada persona que interactúa en la plataforma.
- Entidad Películas: Centraliza toda la información descriptiva del catálogo audiovisual (título, género, director y año de estreno), permitiendo clasificar el contenido de manera ordenada.
- Entidad Reseñas: Esta entidad es clave, existe una relación de Muchos a Muchos (N:M) entre los usuarios y las películas: un usuario puede reseñar muchas películas, y una película puede recibir reseñas de muchos usuarios. Como las bases de datos relacionales no pueden manejar directamente relaciones de muchos a muchos en una sola tabla, se creó Reseñas como una tabla intermedia. Esta tabla absorben los atributos clave (usuarioID y películaID) junto con los atributos propios de la interacción (puntuación y comentario), evitando la redundancia de datos y manteniendo la integridad referencial.

2. ¿Cómo resuelve el diagrama la problemática planteada?

El diagrama resuelve de forma directa los problemas operativos del club de cine mediante los siguientes mecanismos:

Elimina la dispersión de la información: Al separar los datos en tablas estructuradas (Usuarios y Películas), se evita tener listas desordenadas. Esto permite que el sistema ejecute búsquedas y filtros rápidos (por ejemplo, filtrar películas por género o director) de forma inmediata y sin errores.

Garantiza la trazabilidad y el historial de los usuarios: Gracias a la relación 1 a N entre Usuarios y Reseñas, el sistema sabe exactamente qué miembro escribió qué comentario y qué puntuación otorgó. Esto facilita la generación del reporte de historial por usuario.